



Treball de fi de màster

Títol: Incorporació d'un mòdul professional de Digitalització en les famílies professionals industrials

Cognoms: Moreno Romero

Nom: Juan Manuel

Titulació: Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Especialitat: Formació Professional

Director/a: Feliu Lopez Vidal

Data de lectura: 16 de juny del 2021

Resum

El present treball de final de màster pretén fer una proposta de projectes a realitzar als alumnes de cicles formatius de grau mitjà i superior en el nou mòdul professional de digitalització.

La proposta vol oferir un vessant més pràctic als continguts que apareixen en el nou currículum, que té com a objectiu l'aplicació de la digitalització en els sectors productius com un element transformador. La raó de ser és precisament que els alumnes siguin capaços de comprendre i conèixer les bases de la digitalització.

Un cop identificades les tecnologies que sostenen la indústria 4.0 s'elaborarà una anàlisi dels diferents plans que el Departament d'Educació porta a terme per potenciar les habilitats digitals entre els seus estudiants. Tot i això podrem observar que fora dels estudis obligatoris no hi ha cap acció ni guia específica per part del Departament cap aquells centres i professorat que realitza cicles formatius.

Per tal de conèixer les habilitats digitals dels nostres estudiants ens centrarem en les dades obtingudes a través d'Eurostat de l'any 2019. Posteriorment entrarem en el detall dels coneixements informàtics en aquella població amb un nivell d'estudis -0 i 2- i -3 i 4- segons l'índex ISCED. L'estudi mostra que els nostres estudiants després de l'etapa obligatòria surten amb un nivell inferior d'habilitats digitals que la mitjana dels vint-i-set països europeus. A més, l'anàlisi de coneixements informàtics ens demostra com els homes tendeixen a tenir majors habilitats digitals que el sexe femení per a un grup amb el mateix nivell acadèmic. Aquesta anomalia a futur pot provocar una discriminació de gènere que les administracions educatives han de mitigar.

Per últim es farà una proposta de continguts que es poden realitzar al mòdul de digitalització i que poden ser utilitzats de forma transversal per altres assignatures del mateix cicle. Aquesta proposta requereix la coordinació de l'equip docent per portar-les a terme juntament amb els coordinadors de l'Estratègia Digital de Centre.

Paraules clau: formació professional, digitalització, habilitats digitals, competències informàtiques.

Sumari

SUMARI	5
INTRODUCCIÓ	7
1.1. Objectius del projecte	7
1.2. Abast del projecte	8
2. LA DIGITALITZACIÓ DE L'ECONOMIA	9
2.1. Canvis a la societat	9
2.2. Canvis tecnològics.....	10
2.2.1. Big data and analytics	11
2.2.2. Robots autònoms.....	12
2.2.3. Simulació	12
2.2.4. Integració horitzontal i vertical de sistemes	12
2.2.5. Internet of Things (IoT).....	13
2.2.6. Ciberseguretat	13
2.2.7. El núvol	14
2.2.8. Fabricació additiva	15
2.2.9. Realitat augmentada	16
3. L'EDUCACIÓ DIGITAL AL NOSTRE TERRITORI	17
3.1. Pla d'Educació Digital.....	17
3.1.1. Eix 1: Alumnat digitalment competent	17
3.1.2. Eix 2: Docents digitalment competents	18
3.1.3. Eix 3: Centres digitalment competents	18
3.2. Estratègia Digital de Centre: Gradació de la competència digital	19
3.3. Habilitats digitals de la població	20
3.3.1. Materials i mètodes	20
3.3.2. Resultats	22
4. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA	25
4.1. Professorat	25
4.2. Estratègies metodològiques i organització del mòdul professional.....	25
4.3. Espais, equipaments i recursos del mòdul professional	26
4.4. Desenvolupament del mòdul professional	26
4.4.1. Cas d'ús: Digitalització d'una cel·la de soldadura	27
4.4.1.1. Pujada de les dades.....	28
4.4.1.2. L'anàlisi de les dades	29
4.4.2. Cas d'ús: Digitalització de documents del dia a dia.....	30

4.4.2.1. Base de dades i aplicació.....	30
4.4.3. Cas d'ús: Control i traçabilitat de la producció.....	31
4.4.4. Configuració d'una Raspberry PI per l'ús en projectes digitals.....	32
4.4.4.1. La posada en marxa	32
4.4.4.2. La connexió.....	33
4.4.4.3. Protegint la xarxa local	34
CONCLUSIONS	36
REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES	38

Introducció

Dins el Pla de Modernització de la Formació Professional (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2020) es concreta línies d'actuació encarades a millorar les competències professionals dels nostres alumnes alhora que afavorim la transformació de la nostra economia. Dins la línia d'actuació 3.1 es parla de la incorporació d'un mòdul professional de Digitalització en els estudis de formació professional del sector productiu. A més, a la línia 3.2 parla de l'oferta d'un mòdul de Digitalització aplicada al sector productiu per a aturats i empleats.

A data de 22 de maig el Ministeri d'Educació i Formació Professional va obrir una consulta prèvia (Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2020) per modificar el currículum dels títols de formació professional i fixar els aspectes bàsics del mòdul professional de digitalització aplicada al sector productiu.

El Reial Decret 1104/2020 (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2020), de 15 de desembre regula una concessió directa de subvencions als interlocutors socials (UGT, CEPYME, CEOE) per realitzar una prova pilot d'una formació d'un mòdul formatiu de 30 hores de digitalització per treballadors del sector productiu. La formació estarà associada a una Unitat de Competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. Durant el transcurs de la prova pilot, amb 125.000 treballadors, es realitzarà un diagnòstic que permeti avaluar les accions formatives actuals i planificar les futures.

La Llei Orgànica 3/2020 (Jefatura del Estado, 2020), de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació fa un canvi en l'article 40 incloent una nova lletra a l'apartat 1: «k) Preparar l'alumnat en matèria de digitalització en el seu sector productiu.»

En data de 9 d'Abril es fa públic l'esborrany del Reial Decret (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2021) en tràmit on detallen els continguts, els resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació del nou mòdul professional de Digitalització associat als cicles formatius de Grau Mitjà i Grau Superior.

1.1. Objectius del projecte

L'objectiu d'aquest projecte és analitzar la situació actual de la digitalització als nostres centres i conèixer les activitats que es poden impartir en aquells estudis de formació professional orientats al sector productiu. Tenint en compte que es pot considerar la digitalització com una *soft skill* es proposarà una aplicació transversal del mòdul professional que pugui ser impartit

en qualsevol família professional dintre del sector productiu.

1.2. Abast del projecte

L'abast d'aquest projecte es pot delimitar en els següents punts:

- Introducció a la Digitalització: Canvis socials i canvis tecnològics.
- Definició de les tecnologies que fonamenten la Indústria 4.0.
- Situació de l'educació digital al nostre territori: Plans específics i dades estadístiques del nivell de digitalització de la nostra població
- Analitzar els continguts que es poden impartir al mòdul professional.
- Exemples d'activitats que es poden desenvolupar dins de l'aula i que es puguin adaptar a diferents famílies professionals.

2. La digitalització de l'economia

A l'abril del 2015 a Berlín es va presentar el *Green Paper 4.0* (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2015) un informe de proposta política que resumia les principals tendències, canvis de valors i les àrees més importants d'acció per la societat laboral del futur.

L'informe utilitzava el terme Indústria 4.0, que definim, com l'organització dels processos productius basant-se en la tecnologia i en dispositius autònoms comunicant-se entre ells a través de la cadena de valor (Smit, Kreutzer, Moeller, & Carlberg, 2016). Aquest fenomen ha pres tanta força que es considerat com la quarta revolució industrial.

2.1. Canvis a la societat

Les innovacions impulsades al caliu de la quarta revolució industrial continuen alterant els productes, serveis i cadenes de producció fent més necessari que mai professionals que siguin capaços de desenvolupar nous coneixements, tecnologies i habilitats (Bauera, Hämmerle, Schlunda, & Vocke, 2015). Aquest procés d'innovació afectarà les carreres laborals de molts treballadors, ja que la major part del treball manual juntament amb les activitats de poc valor afegit seran reemplaçades a favor de processos automatitzats (Hirschi, 2018).

La digitalització forma part de l'agenda dels governs com línia estratègica d'actuació per l'impuls del creixement econòmic i social. Aquest creixement té l'objectiu final de crear i mantenir una població laboral basada en el coneixement tal com s'identifica en l'objectiu 3 del Pla de Modernització de la Formació Professional (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2020).

Pel creixement econòmic els governs utilitzen com indicador el producte interior brut (PIB) del país. El PIB mesura la producció de tots els béns i serveis d'un país en un determinat període de temps (US Congress (1934), 73^o Congress, 2). El PIB per càpita és la divisió del PIB i el nombre d'habitants d'un país. El PIB per càpita s'utilitza com a comparador a l'hora de conèixer el grau de desenvolupament de diferents països. Encara que més bé és una comparació de la capacitat productiva per habitats entre diferents territoris. Afegir que en contra del que a vegades es pensa el PIB per càpita d'un estat no reflecteix el nivell del benestar en un determinat territori.

En nombrosos informes s'identifica la forta correlació entre el PIB per càpita i el nivell de digitalització d'un país. Per exemple, en un estudi del 2017 quantificaven en un impacte anual de fins a 1,8% del PIB el procés de reinvençió digital de les institucions públiques, el sector privat i individus (COTEC, 2017).

En nous estudis s'indica que l'impacte relatiu al creixement del PIB és major per aquelles economies que comencen des d'un nivell baix de digitalització (Deloitte, 2021). I quantifiquen en què un creixement del 10% en l'índex Digital Economy and Social Index (DESI), de la Comissió Europea, està associat a un creixement del 0,65% del PIB per càpita europeu si s'aconsegueix l'objectiu del marc financer plurianual (MFP) de la Unió Europea d'una puntuació de 90 punts per tots els estats membres en l'any 2027.

En la Figura 1 es pot observar la forta relació de les variables PIB i habilitats digitals avançades de cada un dels estats membres de la Unió Europea excepte Luxemburg, juntament amb Gran Bretanya i Noruega l'any 2019 pel 100% de la població usuària d'internet en els últims tres mesos. La relació mostra que a major nombre de ciutadans d'un territori amb habilitats digitals avançades, major és el PIB per càpita del territori.

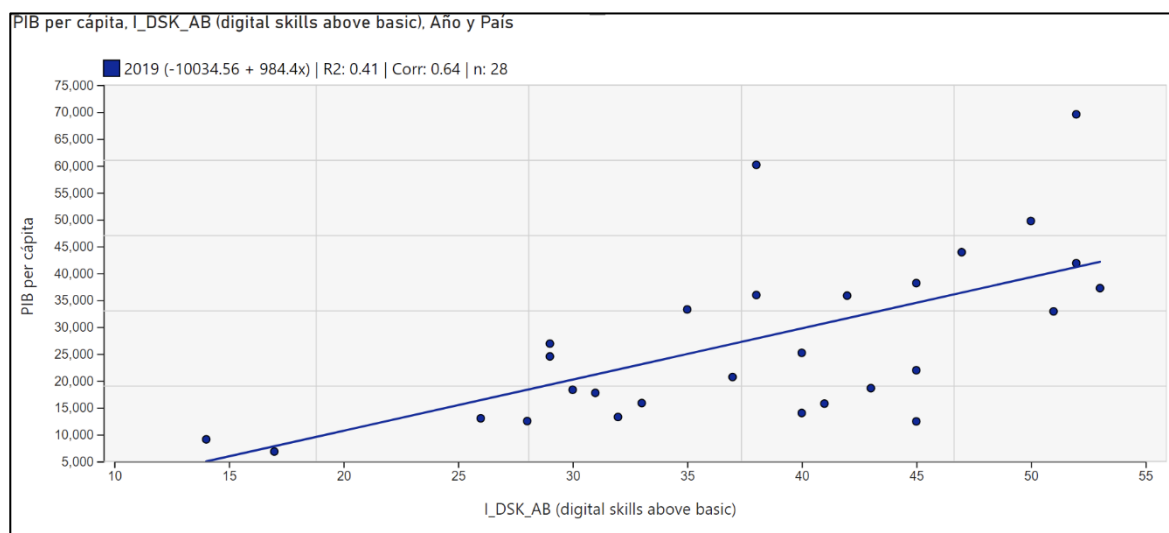


Figura 1: Anàlisi de regressió; PIB per càpita i tant per cent de persones amb habilitats digitals avançades a l'any 2019 per país. Font: Elaboració pròpia (Dades d'Eurostat).

2.2. Canvis tecnològics

La inclusió de sistemes informàtics potents, al llarg de la cadena de valor, provoca una reducció en els costos de producció, canvis en les preferències dels consumidors, provocant, alteracions en els diferents sectors econòmics que porten a noves cadenes de producció i logística, productes i serveis (Blanco, Fontrodona, & Poveda, 2017).

En aquesta nova etapa ens trobem amb la interconnexió i agrupació, de dispositius i objectes, a través de xarxes que travessen tota la cadena de valor aconseguint travessar els límits de les empreses arribant fins i tot al client. Per aconseguir-ho ens basem en diferents tecnologies que s'expliquen a continuació.

2.2.1. Big data and analytics

Es tracta de l'anàlisi d'un conjunt de dades que pot ser estructurat o no estructurat. Una dada estructurada aporta informació, ja que s'ha emmagatzemat de forma ordenada i pot ser fàcilment tractada. En canvi una dada no estructurada no aporta valor fins que no s'identifiquen diversos camps amb una relació, posteriorment es tracten i s'emmagatzemen de forma ordenada.

Dintre del *big data and analytics* es troben diferències i es que existeixen tres conceptes depenent del tractament que es faci de les dades i el seu abast temporal:

- **Big data:** Es tracta de l'emmagatzemat massiu de dades tan estructurades com no estructurades dins d'una base de dades. Aquesta tecnologia s'ha estat utilitzant fins ara i no representa cap novetat. Un cop s'accedeix a les bases de dades s'extreu aquella informació estructurada que aporta informació directa.
- **Business intelligence:** Amb la intel·ligència de negoci hi ha una orientació temporal al passat. Permet fer anàlisis i informes a través de les dades històriques que s'han emmagatzemat. Amb els informes som capaços d'identificar patrons i entendre el funcionament del negoci. El desenvolupament de sistemes informàtics més potents i eines per al gran públic (com per exemple Microsoft Power BI) afavoreixen l'estudi de les dades passades per la millor presa de decisions operatives.
- **Business analytics (analítica de negoci):** És actualment l'últim esglaó dins del tractament de dades. I és que l'analítica de negoci s'alimenta de diferents fonts d'informació per poder prendre decisions futures d'acord amb models predictius. Treballen amb l'objectiu d'evitar la presa de decisions errònies.

A l·lustració 1 es pot observar quins són els perfils professionals necessaris per treballar la ciència de les dades. És important treballar en equip o tenir una formació que permeti reunir coneixement matemàtic i estadístic, expertesa en la matèria i informàtic.



Il·lustració 1: Disciplines per l'anàlisi de dades

2.2.2. Robots autònoms

L'augment de les presentacions dels robots està provocant que cada cop siguin més autònoms, flexibles i col·laboratius. Juntament amb l'augment de la seguretat, s'ha creat una nova línia de robots anomenats *cobots* de robot col·laboratiu. Aquest tipus de robot permet una interacció directa amb l'humà permetent treballar junts dins d'un espai compartit o a molt poca distància. Els *cobots* ajuden a l'operari amb aquelles feines més repetitives, més dures o, fins i tot, per controlar la qualitat del producte. A més, la progressiva baixada de les inversions tant de software com de hardware permet l'automatització de tasques que fins ara no eren rendibles (Zinser, Rose, & Sirkin, 2021).

2.2.3. Simulació

Les simulacions 3D com CAD, CAM que es troben plenament integrades dins de la fase d'enginyeria donen pas a nous tipus de simulacions. Aquestes noves simulacions permeten reproduir el món físic en un model virtual en el qual es poden introduir màquines, productes i persones. Donen l'opció de realitzar proves i optimitzacions abans de posar en marxa a l'entorn real. Aquest tipus de simulacions rep el nom de *digital twin* (bessó digital).

El bessó digital permet a les empreses detectar els errors físics abans, predient els resultats de forma més exacta i construint millors productes (Warshaw & Parrott, 2017). Per realitzar-ho es basen en les dades capturades directament dels sensors. Un cop la dada és capturada s'analitza i s'actua després de la intervenció humana. L'objectiu del bessó digital és identificar aquelles desviacions o optimitzacions del procés. El resultat d'aquests càlculs poden acabar en una acció al món físic.

2.2.4. Integració horitzontal i vertical de sistemes

Amb la integració horitzontal i vertical dels sistemes tant fabricants, com proveïdors i clients estan fortament enllaçats mitjançant sistemes informàtics. Aquests sistemes informàtics ofereixen competitivitat, ja que permet l'eliminació de les ineficiències alhora que es facilita l'automatització de la cadena de valor. El mateix passa dins dels diferents departaments de qualsevol empresa.

La forma més viable per portar-ho a terme és mitjançant la implementació d'un programari de planificació de recursos empresarials, més conegut com a ERP (de l'anglès *Enterprise Resource Planning*).

Els ERP permeten ser adaptats per encaixar específicament en cada model de negoci i ofereixen una eina potent per optimitzar els processos. El programari preparat per l'indústria 4.0, es caracteritza per tenir molts mòduls que el fan adaptable a requeriments específics alhora que potencien la connectivitat entre diferents programaris sense l'obligació de ser del

mateix fabricant. Això permet afegir fàcilment funcionalitats extres alhora que l'empresa va patint la transformació en cada un dels seus processos.

Els principals beneficis d'un programari ERP són: Major control del negoci, optimització de processos, dades centralitzades i seguretat d'accés mitjançant rols.

2.2.5. Internet of Things (IoT)

L'internet de les coses (IoT) es basa en dispositius connectats mitjançant xarxes de comunicació amb tecnologia estàndard que permeten la comunicació entre els dispositius de camp i els seus controladors centrals (Gracia, 2021).

Els IoT es basen en un conjunt de sensors i/o actuadors. A l'hora de cercar un dispositiu s'han de considerar certs aspectes com el baix consum i la seva mida. Una part important d'aquest tipus de dispositius són circuits integrats SoC (*System on Chip*). Aquests circuits integren dins d'una placa de reduïdes dimensions tots aquells components necessaris per captar una dada o actuar sobre un equip. Alhora que es transmet la informació mitjançant xarxes. Algunes de les xarxes que es poden trobar:

- Xarxa WiFi: Permet una taxa de transferència alta però per contra té poc abast i un consum energètic alt.
- Xarxa mòbil: Tenim diferents tecnologies (GSM, 3G, 4G o la futura 5G) que van de menys a major velocitat. Depenent de les freqüències a utilitzar hi haurà una cobertura diferent. En tot cas es tracten de cobertures més elevades que les xarxes WiFi i tenen un menor consum energètic.
- Xarxa LoRA: Es tracta d'un protocol que permet l'enviament de dades a gran distàncies optimitzant l'ús del consum energètic (Aloÿs, Yi, Clausen, & Townsley, 2016). Aquest tipus de protocols estan pensats per la transmissió de petits fragments de dades. Es pot considerar un petit fragment de dada, per exemple, l'enviament horari de la temperatura i la humitat en un determinat punt d'una superfície de conreu.

2.2.6. Ciberseguretat

Les dades s'han tornat l'actiu intangible més important que tenen les empreses: el coneixement pràctic (*know-how*), la propietat intel·lectual i la reputació (Associació Catalana de Municipis, 2020). Per aquesta raó és imprescindible protegir els sistemes contra les amenaces informàtiques.

Per protegir-se fa falta establir plans de seguretat i sensibilitzar als treballadors sobre les amenaces informàtiques. Algunes de les amenaces informàtiques més populars són:

- Propagació de codi maliciós o *malware*: Permet a l'atacant prendre el control de l'equip i d'aquells ordinadors que es troben connectats a la xarxa. Un dels més populars en els darrers anys és el *ransomware* que permet l'enciptació de les dades per posteriorment demanar un rescat econòmic. Altres vegades es realitza per obtenir un renom dins del grup al qual pertanyen els atacants.
- Cometre estafes: Un dels atacs més estès és quan l'atacant es fa passar per un alt directiu de l'empresa on un treballa i demana a un responsable que faci l'ingrés d'una elevada quantitat de diners a un compte bancari controlat per l'estafador. Aquesta estafa té el nom del frau del CEO (Zafra, 2019) i continua provocant maldecaps arreu del país.
- Campanyes de desinformació (*fake news*): Es tracta de publicar informació no contrastada o que no diu la veritat a través de la web o xarxes socials. L'objectiu és manipular l'opinió pública i amb una clara voluntat de fer mal.
- Suplantació d'identitats: Conegut també com a *phishing* és un frau on se suplanten identitats de terceres persones o empreses de forma il·legítima. Normalment s'inicia amb la recepció de correus electrònics o SMS i on es demana al receptor que accedeixi a una web que ha sigut suplantada per la introducció de dades personals com pot ser l'usuari i la contrasenya.
- Saturar servidors o serveis (denegació de servei o DDoS): Aquests tipus d'atacs es produeixen després de la infecció massiva d'equips connectats a internet. Poden ser des d'ordinadors personals fins aparells IoT. Resten a l'espera fins que l'atacant els confirma quin és l'objectiu a atacar. Pot provocar des de la caiguda d'un servidor o servei fins a permetre l'explotació d'errors informàtics.
- Interceptar comunicacions: La intercepció de dades per part d'una persona no autoritzada. Es pot donar tant a xarxes mòbils, cablejades o wifi. Per evitar-ho és important l'ús de comunicacions enciptades i que permetin la identificació del destinatari i remitent.

2.2.7. El núvol

L'economia d'escala ha fet que es popularitzi l'externalització de serveis que fins ara quedaven dins de l'empresa. I és que el núvol o *cloud computing* és la metàfora que s'utilitza quan s'emmagatzema una dada o s'externalitza un servei sense tenir clar el lloc físic on es troba.

La disrupció de tecnologies com el 5G o el desplegament arreu del país de xarxes de fibra òptica han de permetre el traspàs de treballs informàtics que fins ara es feien de forma local a xarxes de servidors dedicats. Les noves tecnologies de xarxes, a més d'augmentar el cabal

d'informació que poden transporten, permeten una gran reducció en els temps de resposta que virtualment es poden considerar com a temps real.

Dins del terme núvol es pot distingir entre diferents tipus d'infraestructures (Microsoft Azure, 2021):

- Núvol públic: Comparteix recursos i ofereix servei al públic a través d'internet.
- Núvol privat: Ofereix servei només a través d'una xarxa interna privada. La infraestructura es troba instal·lada en un entorn local. No es comparteix i per tant no ofereix serveis a l'exterior.
- Núvol híbrid: Comparteix serveis entre xarxes públiques i privades segons la seva finalitat.
- Núvol comunitari: Comparteix recursos només entre organitzacions. És el cas d'institucions governamentals o grans multinacionals.

2.2.8. Fabricació additiva

Es tracta d'un mètode de fabricació que permet la creació de peces mitjançant l'aportació de material. Entre els seus avantatges competitius, hi ha la possibilitat de crear dissenys que fins ara eren impossibles mitjançant els mètodes clàssics de fabricació (mecanització, fresat, injecció, extrusió...) i la fabricació de petits volums sense requerir grans inversions.

Al mercat es pot trobar gran quantitat de fabricants d'impressores i de desenvolupadors de materials. Un resum de les diferents tecnologies que es pot trobar:

- L'estereolitografia (SLA) és la tècnica més utilitzada. Utilitza làser UV per a produir un objecte en 3D en un tanc líquid replet de polímer fotosensible.
- El sintetitzat selectiu per làser (SLS) és una tècnica que utilitza un fes làser per a traçar i sintetitzar selectivament la pols de polímer o metall.
- La fabricació per laminatge (LOM) consisteix en un làser que va tallant les làmines i un rotlló que aplica pressió per a anar pegant les capes que es van tallant mitjançant pressió.
- La impressió en tres dimensions (3DP) és similar al SLS, però en comptes d'utilitzar un feix làser per a sintetitzar la pols s'utilitza un capçal d'impressora que imprimeix cola per a pegar les pólvores entre capa i capa.
- L'emmotllament per deposició fosa (MDF) consisteix a estovar un polímer o cera que

és extrudit cap a un filtre que segueix la geometria de l'objecte a realitzar. Les impressores 3D que es venen al públic en general estarien incloses dins d'aquesta tècnica.

Tot i que fins ara la fabricació additiva ha sigut relegada a la creació de prototips i peces individuals, en els pròxims anys s'estendrà a la producció de petits lots o la fabricació de productes personalitzats. Reduint la necessitat de fer estoc i la necessitat d'industrialitzar-ho en únic punt de fabricació.

2.2.9. Realitat augmentada

La realitat augmentada consisteix en un conjunt de dispositius que afegeixen informació virtual a la informació física ja existent de forma visual. La realitat augmentada no tracta de substituir la realitat física sinó augmentar el camp de visió del treballador amb informació útil i dinàmica (Caudell & Mizell, 1992).

Un cas d'ús és la utilització per part d'un operari d'unes ulleres amb realitat augmentada que li permet rebre instruccions de reparacions d'una màquina en el mateix lloc on està situada dins de la planta de fabricació. Això facilita als treballadors amb informació en temps real per millorar la presa de decisions i els procediments de treball que ha de seguir.

3. L'educació digital al nostre territori

Aquest capítol té l'objectiu d'identificar els diferents projectes que s'estan portant a terme des del Departament d'Educació per afavorir l'assoliment de la competència digital per part dels alumnes i professorat. Un cop s'hagin identificat, aquells projectes més importants, s'analitzarà amb quin grau d'habilitats digitals arriben els alumnes a la formació professional.

3.1. Pla d'Educació Digital

Catalunya compta amb un Pla d'Educació Digital per l'etapa 2020-2023 (Dep. d'Educació, Generalitat de Catalunya, 2020). Aquest pla és una aposta estratègica del Departament d'Educació i estava previst inicialment fer-ho en un període de cinc anys, però que a causa de la pandèmia s'ha accelerat i s'ha replantejat per fer-ho en tres anys.

L'objectiu del pla és el de capacitar digitalment tant alumnat com professorat i avançar amb la idea de centres digitalment competents tal com marca la Unió Europea i altres institucions educatives internacionals com la UNESCO o l'OCDE.

3.1.1. Eix 1: Alumnat digitalment competent

El primer objectiu estratègic del pla és l'assoliment de la competència digital de l'alumnat. L'alumne ha de ser un usuari crític i responsable de les noves tecnologies a la vegada que es converteix en creador de contingut. A més, cal tenir en compte la funció que sovint tenen els alumnes realitzant una transferència de coneixements digitals dins de les seves famílies.

Els objectius i actuacions estan pensats per la millora de l'aprenentatge i de l'acció docent i és per aquesta raó que els recursos i continguts han d'estar integrats a les programacions d'aula. Les necessitats detectades fins ara són els següents:

- Proporcionar orientacions metodològiques i d'avaluació que permetin establir un seguiment sobre l'assoliment de la competència digital al llarg dels nivells.
- Proporcionar orientacions metodològiques i d'avaluació que donin suport als diferents estils i situacions d'aprenentatge per a l'assoliment de la competència digital.
- Dissenyar instruments d'avaluació de l'assoliment de la competència digital.
- Impulsar la creació de continguts digitals assegurant-ne el caràcter competencial, inclusiu i transversal, i la seva incorporació a les programacions.
- Posar a l'abast del professorat un entorn virtual que permeti crear i compartir continguts digitals i pràctiques d'ensenyament i aprenentatge.

3.1.2. Eix 2: Docents digitalment competents

La competència digital docent (CDD) és la capacitat que té el professorat d'utilitzar i transmetre els seus coneixements i habilitats sobre les tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement (TAC). Amb les TAC el professorat facilita als alumnes l'aprenentatge alhora que adquireixen la seva competència digital; gestiona processos de millora i innovació digitals i contribueix al desenvolupament professional conjuntament amb els processos de canvi que la societat es troba immersa.

A més també és necessari la competència referida a l'ús instrumental de les tecnologies mitjançant les tecnologies de la informació i comunicació (TIC). Actualment a Catalunya tenim el certificat ACTIC (Generalitat de Catalunya, 2021) que mesura en un nivell bàsic, mitja i avançat les capacitats TIC (ACTIC 1, 2 i 3). Aquest certificat acredita la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l'àmbit de les TIC alhora que s'assoleixen determinats objectius amb eficàcia i eficiència.

Per tant es defineix la competència digital docent com la suma de les habilitats de caràcter didàctic i metodològic a més de les habilitats TIC enfocades a l'ús de les tecnologies.

Els objectius per contribuir a l'assoliment de la competència digital per part del professorat, són els següents:

- Definir la formació permanent del professorat dirigida a l'assoliment de la competència digital docent.
- Dissenyar els mecanismes adients per al reconeixement de la competència digital docent del professorat en actiu.
- Establir un marc de coordinació amb les universitats amb l'objectiu d'assegurar l'assoliment de la competència digital docent a la formació inicial del professorat.
- Assegurar el nivell de competència necessari per a l'acció docent en els procediments de nova incorporació a la funció docent.
- Impulsar la creació de continguts digitals assegurant-ne el caràcter competencial, inclusiu i transversal.

3.1.3. Eix 3: Centres digitalment competents

L'eix de centres digitalment competents proporciona mecanismes, instruments i orientacions per reflexionar les necessitats digitals del centre, en el marc del projecte educatiu de centre (PEC). Aquesta reflexió ha de ser plasmada en l'Estratègia Digital de Centre i redactada per la Comissió d'Estratègia Digital (Dep. d'Educació, Generalitat de Catalunya, 2020). Tot i que el document el realitza la comissió, tota la comunitat l'ha de conèixer i establir uns mecanismes per l'avaluació i revisió.

Els objectius específics en referència a centres digitalment competents, són els següents:

- Compartir l'Estratègia Digital de Centre amb el claustre, l'alumnat i la resta de la comunitat educativa.
- Actualitzar el model de referents de territori per assessorar i millorar el nivell de competència digital en els centres educatius.
- Teixir un ecosistema de la innovació per connectar els centres educatius i la comunitat educativa amb les oportunitats i necessitats del teixit social i empresarial del context més proper.

3.2. Estratègia Digital de Centre: Gradació de la competència digital

Dins de l'Estratègia Digital de Centre hi ha d'haver una acció encaminada al desplegament curricular de la competència digital dels alumnes, tot coneixent, que la competència digital es pot considerar com una *soft skill* i que s'ha d'implementar de forma transversal.

El Departament ha publicat unes orientacions (Dep. d'Educació, Generalitat de Catalunya, 2020) per les etapes d'educació obligatòria de cara a avaluar i qualificar alumne per alumne les competències digitals de cadascun d'ells. A més, es demana que les competències es treballin de forma global al llarg de l'etapa educativa on es trobin els alumnes.

En el cas de l'educació secundària obligatòria (ESO) hi ha una rubrica competencial que divideix la habilitat digital en onze competències amb una graduació de sis nivells:

- C1. **Dispositius i pensament computacional:** Seleccionar, configurar i programar dispositius digitals segons les tasques a realitzar.
- C2. **Ofimàtica:** Utilitzar les aplicacions d'edició de textos, presentacions multimèdia i tractament de dades numèriques per a la producció de documents.
- C3. **Edició imatge, so i vídeo:** Utilitzar les aplicacions bàsiques d'edició d'imatge fixa, so i imatge en moviment per a produccions de documents digitals.
- C4. **Cerca:** Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals.
- C5. **Creació de coneixement:** Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d'aplicacions digitals.
- C6. **Ple:** Organitzar i utilitzar un entorn personal de treball i aprenentatge amb eines digitals per desenvolupar-se en la societat del coneixement.
- C7. **Xarxes socials:** Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals per compartir informació.
- C8. **Treball col·laboratiu:** Dur a terme activitats en grup tot utilitzant eines i entorns

virtuals de treball col·laboratiu.

C9. **Ciutadania:** Realitzar accions de ciutadania i de desenvolupament personal, tot utilitzant els recursos digitals propis de la societat actual.

C10. **Salut:** Fomentar hàbits d'ús saludable de les TIC vinculats a l'ergonomia per a la prevenció de riscos.

C11. **Ètica i seguretat:** Actuar de forma crítica i responsable en l'ús de les TIC, tot considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d'identitat digital.

Per tant, aquesta rúbrica juntament amb la seva graduació permeten conèixer quin són les competències digitals que l'alumnat haurà d'assolir de forma transversal en finalitzar la seva etapa educativa obligatòria.

En el futur serà important que tots els centres qualifiquin les competències digitals dels alumnes i aquesta informació pugui ser compartida amb els centres de formació professional on l'alumnat continuarà la seva formació.

3.3. Habilitats digitals de la població

3.3.1. Materials i mètodes

La Comissió Europea a l'any 2014 va aprovar un marc comú per a la producció sistemàtica d'estadístiques europees de la societat de la informació (Comissió Europea, 2004). Els estats membres estan cridats a remetre les metadades a Eurostat abans del 31 de maig de l'any següent a la realització de l'enquesta.

En el cas matèria d'anàlisi ens fixem en el mòdul 2 que fa referència a persones, llars i societat de la informació. Es tracta d'una enquesta de tipus anual i que es desenvolupa anualment mitjançant un Reglament que és aprovat per la Comissió Europea. Des de l'any 2012 es realitza un anàlisi de les habilitats digitals de la població.

La variable Habilitats Digitals només té en compte aquelles persones que han estat usuàries d'internet en els últims tres mesos. La variable es calcula mitjançant quatre variables intermèdies (Comissió Europea, 2018):

- **Habilitats d'Informació:** Capacitat de moure, copiar o desar fitxers en manera local o en el núvol. Capacitat de buscar o obtenir informació en la xarxa sobre l'administració, salut, béns o serveis.
- **Habilitats de Comunicació:** Capacitat d'enviar o rebre correus electrònics, realitzar crides o videotrucades a través de la xarxa. Participar en xarxes socials o penjar contingut per a ser compartit.
- **Resolució de Problemes:** Es divideix en dos tipus de perfils; **Perfil A:** Capacitat de

transferir arxius entre un ordinador i un altre dispositiu, instal·lació de programari o canviar la configuració d'algun programari (incloent sistemes operatius i programari de seguretat). **Perfil B:** Ha comprat a través d'internet en els últims 12 mesos, realitza vendes en línia, utilitza la banca electrònica o consumeix recursos d'aprenentatge en línia.

- **Competències Informàtiques:** Es divideix en dos tipus de perfils; **Perfil A:** Utilitza processadors de text, fulls de càlcul, programari per a editar àudio, fotos o vídeos. **Perfil B:** Capaç de crear presentacions o documents conjuminant material divers, utilitza funcions avançades en els fulls de càlcul o sap programar en algun llenguatge de programació.

Depenent de la puntuació obtinguda en cadascuna de les quatre variables intermèdies es calcula el nivell d'Habilitat Digital:

- **Sense habilitats (I_DSK_X):** Sense habilitats en cap de les quatre variables intermèdies.
- **Habilitats baixes (I_DSK_L):** Sense habilitats en almenys una de les quatre variables intermèdies.
- **Habilitats bàsiques (I_DSK_B):** Habilitats bàsiques en almenys una de les variables intermèdies i que no manquin d'habilitats en almenys una.
- **Habilitats avançades (I_DSK_AB):** Habilitats avançades en les quatre variables intermèdies.

De cara a conèixer el nivell de coneixements informàtics (o habilitats informàtiques) es fan un parell de preguntes per conèixer el tipus de tasques realitzades, excloent l'ús laboral, durant els últims dotze mesos:

- **Tasques relacionades amb els mòbils i ordinadors realitzades:**
 - Transferir fitxers entre l'ordinador i altres dispositius.
 - Instal·lar programari o *apps*.
 - Canviar la configuració de qualsevol softwares (inclosos el sistema operatiu i els programes de seguretat).
- **Tasques relacionades amb la informàtica:**
 - Copiar o moure fitxers o carpetes.
 - Utilitzar un processador de text.
 - Crear presentacions o documents que integrin text, fotos, taules o gràfics.
 - Utilitzar fulls de càlcul.
 - Utilitzar programari per a editar fotos, vídeos, o arxius d'àudio.
 - Programar en un llenguatge de programació.

El país d'anàlisi es l'estat Espanyol i la mitjana dels vint-i-set països del bloc comunitari a

l'any 2020 amb dades de l'any 2019.

La població en estudi és aquella que té un nivell educatiu 0 o 2, segons la classificació internacional de la UNESCO (ISCED), que equival a tenir finalitzats l'educació infantil o l'ESO, respectivament. I un nivell educatiu 3 o 4 que equival a tenir realitzar el batxillerat o cicles formatius de grau mitjà, respectivament.

3.3.2. Resultats

En la Figura 2 s'observa el nivell d'habilitats depenent de l'indicador social. L'indicador IND_TOTAL mostra les habilitats digitals del 100% de la població tant del territori Espanyol com de la mitjana europea. En aquest primer apartat es pot veure que tot i haver més població general que tenen habilitats avançades amb un delta d'un 4%; comparativament l'estat té una major taxa de persones que es cataloguen amb habilitats baixes o sense habilitats respecte la mitjana Europea. Un cop s'entra en les diferències entre nivells educatius es pot apreciar com a major nivells d'estudis major taxa de persones amb habilitats bàsiques o avançades. Tot i això, en aprofundir en la diferenciació per sexes s'observa com sempre el sexe masculí té una major taxa de persones amb habilitats digitals. Preocupa la diferència del 7% de persones del sexe femení que consideren que tenen habilitats baixes o no en tenen; En el cas de persones amb un nivell d'estudis 3 o 4 aquesta diferència baixa un punt percentual fins al 6%, així i tot es tracta d'una xifra elevada respecte els seus homòlegs masculí.

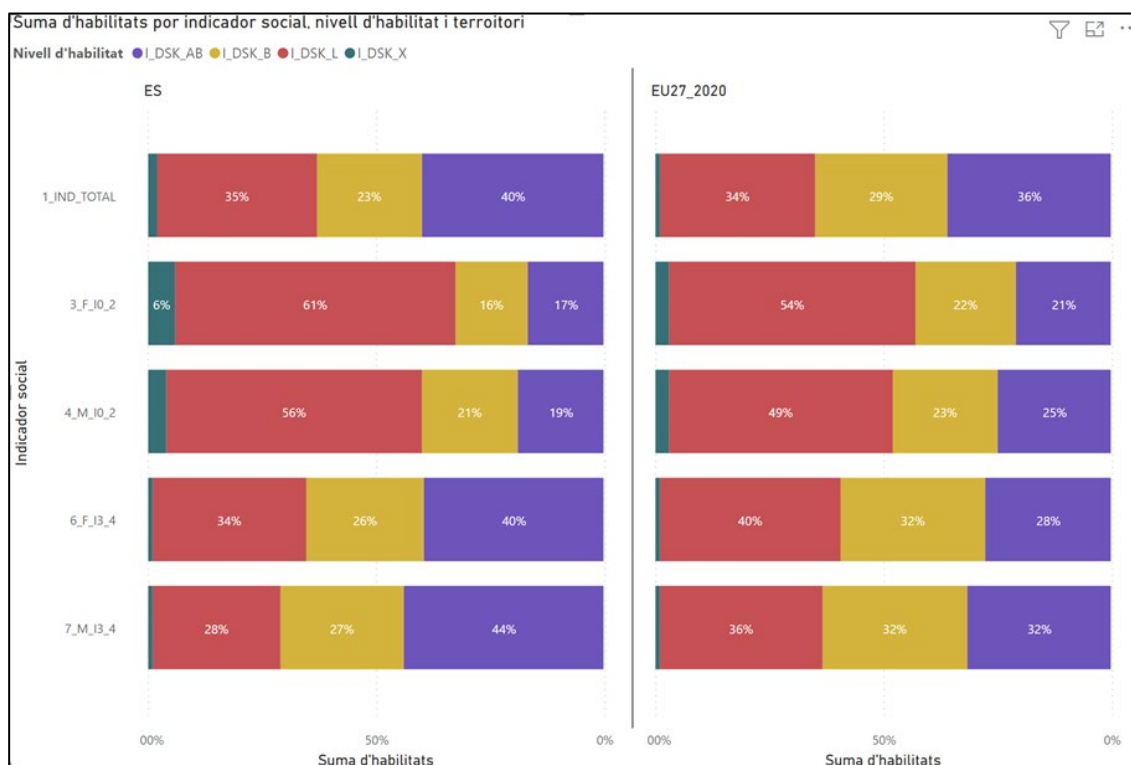


Figura 2: Habilitats digitals segons territori i detallada depenent dels estudis finalitzats.

*“IND_Total” equival a població total; “*_F_I_” equival al sexe femení i el nivell educatiu; “*_M_I_” equival al sexe masculí i el nivell educatiu. Font: Elaboració pròpia (Dades d'Eurostat).*

Una vegada analitzades les habilitats digitals de la població es pot entrar en el detall del tipus de coneixement informàtic tal com es detalla en la Figura 3 i la Figura 4. En ambdós gràfics es pot observar que tot i augmentar el nivell d'estudis sempre existeix una diferència de gènere a favor del sexe masculí. L'enquesta comença preguntant les capacitats bàsiques, com la de copiar o moure fitxers, i avança fins a canvis en la configuració d'algun programari o el fet de programar en un llenguatge de programació. Des de les tasques més elementals sempre hi ha un delta amb una diferència del 6% en el cas d'estudis primaris o secundaris fins al 12% a l'hora de programar un llenguatge de programació. En el cas de persones amb estudis de batxillerat o CFGM la diferència es redueix en un 3%, així i tot en els últims nivells es manté una diferència que arriba fins al 19% en tasques que requereixen una habilitat informàtica superior com la utilització de fórmules avançades a l'Excel, canvis en la configuració d'un programari o programar en un llenguatge de programació.

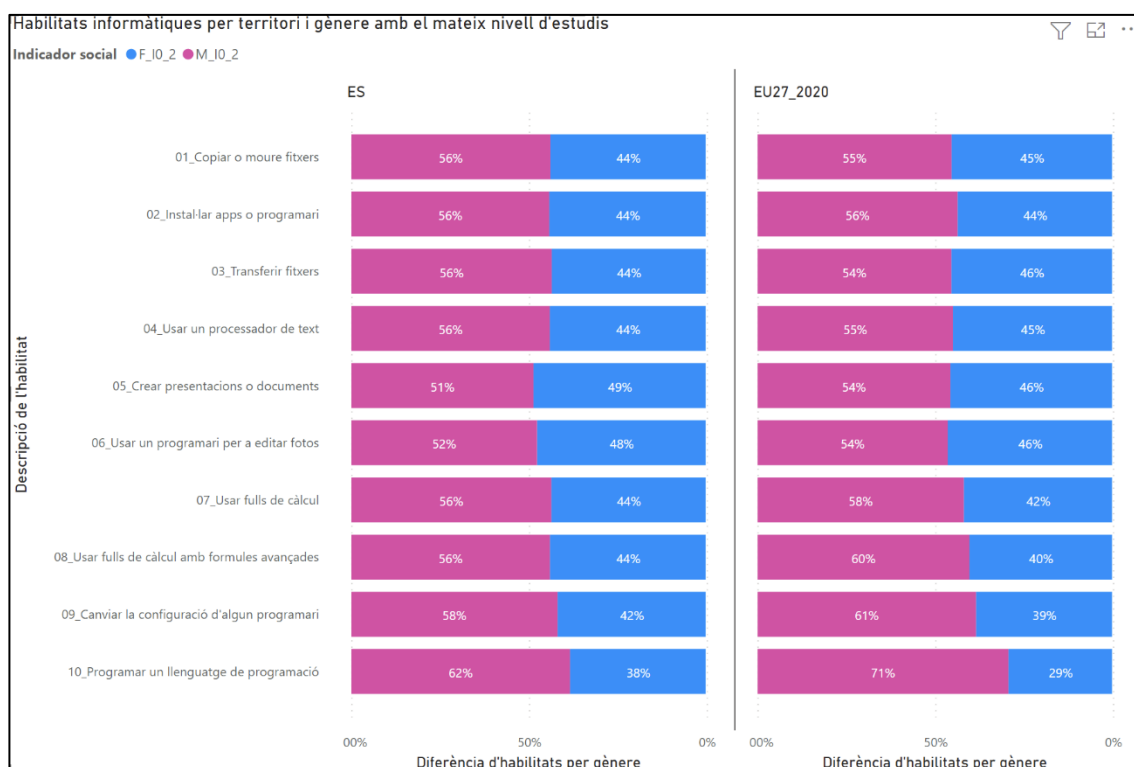


Figura 3: Comparativa de nivell informàtic, per territori i dividit entre sexe femení i masculí amb estudis primaris o secundaris. Font: Elaboració pròpia (Dades d'Eurostat).

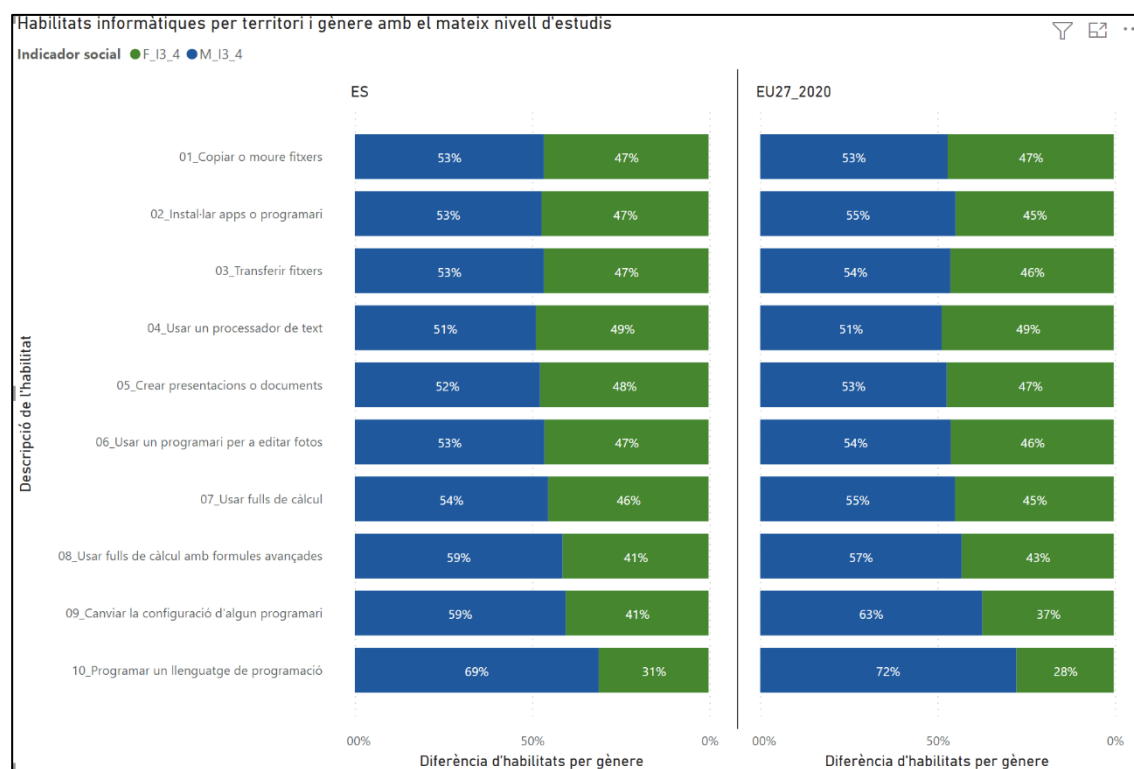


Figura 4: Comparativa de nivell informàtic, per territori i dividit entre sexe femení i masculí amb estudis de batxillerat o cicle formatiu de grau mitjà. Font: Elaboració pròpia (Dades d'Eurostat).

4. Descripció de la proposta

En aquest capítol es desenvolupa la descripció de la proposta d'activitats que poden ser realitzades en el mòdul professional de Digitalització en les famílies professionals industrials. Tot i que en data d'escriure el present treball no es compta amb el currículum publicat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, sí que hi ha un esborrany obert a consulta pública que permet conèixer els continguts bàsics que es desenvoluparan a l'ordre ministerial definitiva. I és que la digitalització de l'economia que es vol assolir parteix en la seva base de totes les tecnologies que fonamenten la Indústria 4.0.

4.1. Professorat

El professorat encarregar d'impartir l'assignatura ha de ser especialista en la família industrial on es vol impartir el mòdul. I és que moltes de les tecnologies que fonamenten la digitalització es basen en processos productius preexistents als quals se'ls afegeixen una capa de tecnologia disruptiva que provoca canvis al llarg de tota la cadena de valor.

Aquest professorat especialista en el seu camp ha de reunir uns coneixements previs que han de ser avançats en el referent a les tecnologies de la informació de cara a impartir aquest MP. Actualment a Catalunya tenim el certificat ACTIC (Generalitat de Catalunya, 2021) que mesura en un nivell bàsic, mitjà i avançat les capacitats TIC dels alumnes. Per la impartició d'aquest mòdul seria ideal que el professorat tingués acreditat el nivell avançat en les àrees de full de càlcul i base de dades.

Aquestes acreditacions, i en especial la de base de dades, permeten assolir la part més TIC del mòdul de digitalització. La resta d'aprenentatges a assolir com la configuració d'una xarxa, interacció amb Linux, programació bàsica en Python o la utilització d'aplicatius del camp informàtic com Docker o OpenVPN s'haurà d'aprendre mitjançant cursos especialistes o l'autoaprenentatge.

4.2. Estratègies metodològiques i organització del mòdul professional

Es tracta d'un mòdul professional on l'alumne és protagonista de l'aprenentatge i que per tant s'ha d'enfocar amb una metodologia activa on l'alumne aprèn fent (*learning by doing*), mitjançant la integració de coneixements i resolució de problemes amb exemples quotidians de l'àmbit laboral. El professor facilita els continguts, les fonts i pauta les activitats. La pràctica s'imposa a la teoria per tal d'arribar als resultats d'aprenentatge. El professor facilita els

continguts, les fonts i pauta les activitats. A partir d'aquí dinamitza i ajuda als alumnes a assolir els resultats d'aprenentatge amb la pràctica diària.

4.3. Espais, equipaments i recursos del mòdul professional

El mòdul de digitalització s'ha de realitzar preferiblement en una aula taller on els alumnes tinguin l'espai suficient per poder configurar els dispositius cablejats alhora que intercanvien experiències i dubtes amb companys i professorat. Es recomanable tenir a més d'espai grupal un espai en comú amb els altres companys poder treballar en equip.

És important disposar d'una sèrie de dispositius pel correcte desenvolupament de l'assignatura. A nivell de maquinari:

- CPU Siemens S7 1200 o 1500
- Entrades i sortides addicionals per les CPU S7
- Simatic HMI Basic Panel KTP
- Raspberry Pi
- Arduino Uno
- Arduino Ethernet Shield
- Diversos sensors i actuadors (temperatura, corrent, pressió,...)
- Ubiquiti EdgeRouter-X

A nivell de programari, llicències o pagament per utilització:

- Microsoft Office 365 for Schools
- Programari gratuït divers (Linux, Docker, OpenVPN, Node-Red, MYSQL,...)
- Lloguer VPS (*Virtual Private Server*) o Azure o Amazon Web Services

4.4. Desenvolupament del mòdul professional

El mòdul professional consisteix en diversos projectes que s'aniran realitzant durant tot el curs i que dependran del tipus de família industrial que es trobin cursant els estudiants. En una primera fase l'estudiant haurà de ser capaç de configurar una Raspberry que actuarà com a

centre de les connexions locals. Posteriorment els dispositius de nivell local hauran de ser capaços d'establir una connexió amb un servidor allotjat al núvol. Durant l'inici especialment, però amb una visió transversal es fomentaran aquells hàbits que permeten tenir un control de la ciberseguretat.

Un cop s'ha establert la configuració inicial mitjançant dispositius IoT s'aniran alimentant bases de dades que prèviament han sigut creades al núvol. Les dades que els alumnes pujaran als sistemes serà enriquida amb informació que provingui de bases de dades públiques que es puguin trobar de forma gratuïta a la xarxa.

Posteriorment es farà el treball de *big data* i anàlisis de cara a extreure una informació de valor d'aquelles de dades públiques que posteriorment s'ha enriquit amb la informació dels nostres sensors i actuadors i que ha sigut pujada al núvol.

Ahora que es fa tota aquesta feina es crearà un petit ERP que servirà als estudiants tant pel mòdul de digitalització com per altres mòduls que cursin on hagin d'omplir informació *standard* en fulls entregat pel professorat de tipus plantilles. Un exemple pot ser el registre de les mesures físiques d'una peça de cara a realitzar el pertinent control de qualitat com el que es fa a l'àrea de metrologia d'una empresa metal·lúrgica.

Finalment un cop creat aquest petit ERP es tornarà a donar una volta a l'anàlisi i *big data* d'aquella informació recopilada pels estudiants.

Adicionalment a tota aquesta feina i depenent de la família industrial es pot incidir en altres temes com:

- Impressió en 3D
- Utilització de software de simulació
- Fonaments de IA
- Realitat augmentada

4.4.1. Cas d'ús: Digitalització d'una cel·la de soldadura

Només a Barcelona 18.500 empreses amb un total de 250.000 treballadors formen part de la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM) que representa a empreses industrials i de serveis del metall.

Una part d'aquestes empreses es dediquen a la soldadura i és aquí on hi ha un cas d'ús que pot ser interessant per les següents famílies professionals: Fabricació mecànica, instal·lació i manteniment, transport i manteniment de vehicles i per extensió electricitat i electrònica.

El projecte a fer pels alumnes tracta de digitalitzar una cel·la de soldadura, sigui robòtica o individual, controlant els factors que afecten la unió de dues peces mitjançant la captura de la intensitat, voltatge, temperatura, alimentació del fil, etc.

A més de controlar les variables que ens permeten assegurar la correcta qualitat de les peces amb les dades obtingudes es poden elaborar informes de cara a realitzar el manteniment predictiu així com anàlisis de la producció.

4.4.1.1. Pujada de les dades

Per la recollida de dades s'utilitzaran sensors de corrents no invasius, de temperatura i un codificador rotatiu, *encoder*, per conèixer la posició de l'alimentador de fil. Els sensors poden ser connectats a través d'un controlador lògic programable, una Raspberry PI o d'Arduino.

Aquests autòmats hauran d'estar connectats a una xarxa d'àrea local per tal de poder transmetre les dades que capten els sensors cap a servidors on emmagatzemar les dades. Aquests servidors poden estar situats físicament al centre o a proveïdors externs com el núvol Azure de Microsoft¹, servidors EC2 d'Amazon² o plataformes de *low code* com Ubidots³.

Per tal de poder transmetre les dades s'utilitzarà el protocol MQTT⁴ i l'eina de programari, desenvolupada per IBM, Node-RED⁵ que permet connectar els dispositius físics a l'internet de les coses. Aquesta aplicació permet programar mitjançant diagrames de flux connexions a equips, interfície de programació d'aplicacions (API) i serveis d'internet. D'una manera senzilla es pot utilitzar tecnologies complexes sense haver d'aprofundir tècnicament.

Depenent de la dificultat que es vulgui assolir es poden pujar les dades a IoT Central d'Azure⁶, Ubidots MQTT nodes⁷ o en bases de dades tradicionals com SQLite⁸ utilitzant una Raspberry

¹ <https://azure.microsoft.com/es-es/>

² <https://aws.amazon.com/es/ec2>

³ <https://ubidots.com/>

⁴ <https://mqtt.org/>

⁵ <https://nodered.org/>

⁶ <https://azure.microsoft.com/es-es/blog/connecting-node-red-to-azure-iot-central/>

⁷ <https://help.ubidots.com/en/articles/1440402-connect-node-red-with-ubidots>

⁸ <http://stevesnoderedguide.com/storing-iot-data-sql-database>

PI dins de la infraestructura del centre.

4.4.1.2. L'anàlisi de les dades

Un cop les dades es troben emmagatzemades en un servidor la següent part del projecte consistirà a fer l'anàlisi de les dades obtingudes. Per realitzar-ho s'utilitzarà una eina d'Intel·ligència empresarial com Power BI Desktop de Microsoft⁹. Aquest programari de Windows és gratuït i líder en el seu segment segons l'empresa de consultoria i d'investigació Gartner.

Amb Power BI es pot extreure les dades de múltiples fonts com ara Azure o SQLite. Un cop extreure les dades s'han de treballar per aconseguir transformar les dades en informació. Per fer-ho farà falta aprendre a utilitzar fórmules avançades de DAX (llenguatge de programació similar a l'utilitzat a l'Excel i proper al SQL).

De cara a fer intel·ligent la nostra cel·la de soldar haurem de donar resposta als següents apartats:

1. ¿Quin es el rendiment productiu del nostre procés?
Per calcular-ho es pot tenir en compte el temps que la màquina es troba soldant o en espera. Es poden generar informes depenent del tipus de producció i de diferent temporització: diari, setmanal...
2. Control remot de la cel·la:
Transformació de les dades en informació. Anàlisi en temps real del amperatge (A), voltatge (V), temperatura (°C) i velocitat de l'alimentador de fil. Saber si la màquina es troba en funcionament o parada.
3. Manteniment predictiu:
Gràcies a les dades prèviament analitzades es pot conèixer a partir de l'experiència de les dades quan es necessari fer el canvi del filtre per evitar el mal funcionament del soldador. Mitjançant el node *neuralnet* basat en Brain.js¹⁰ de Node-RED es pot construir una xarxa neural a partir del històric de dades quan farà falta fer un canvi de filtre.
4. Alertes i notificacions:
Mitjançant el node *telegram* bot de Node-RED es pot crear un bot que estigui connectat a la xarxa de missatgeria instantània Telegram¹¹. Amb aquest bot s'analitza

⁹ <https://powerbi.microsoft.com/es-es/>

¹⁰ <https://thecodebarbarian.com/building-a-wine-tasting-neural-network-with-node-js.html>

¹¹ <https://telegram.org/>

les dades en temps reals i es programa perquè actuï en cas necessari enviant missatges o correus electrònics (mitjançant el mòdul e-mail) de forma instantània.

Amb aquest cas d'ús s'aconseguirà que l'alumnat aconseguixi desenvolupar coneixements digitals per ser capaç, en un entorn productiu, d'incrementar la productivitat, la qualitat, reducció dels costos de soldar, realitzar manteniment predictiu alhora que es té un monitoratge remot i informes del procés productiu.

4.4.2. Cas d'ús: Digitalització de documents del dia a dia

Un cas típic d'ineficiència dins de les petites i mitjanes empreses és la utilització de formularis en paper per posteriorment ser traslladats a un arxivador, en el pitjor dels casos, o a un sistema ERP empresarial. El traspàs d'informació d'un sistema a un altre no aporta cap valor afegit a excepció que s'afegeixi informació a les dades prèviament recollides.

Per aquest motiu molts dels processos de digitalització comencen per la digitalització de la documentació. En aquest cas d'ús s'utilitzarà l'exemple del MP4 Fabricació per arrencament de feritja del CFGM Mecanització. Tot i detallar-se un exemple específic d'un cicle en concret es podrà observar que és fàcilment traslladable a qualsevol família professional.

Els alumnes al taller tenen un dossier amb una sèrie de plànols de peces a fabricar mitjançant el torn i la fresa. Un cop els alumnes acaben amb la mecanització han d'agafar el dossier per fer l'anàlisi de mesura i comprovar que la peça s'ha fabricat dintre de tolerància. A l'hora d'apuntar les mesures els alumnes utilitzen un paper i llapis, però també seria possible realitzar dins del mòdul de digitalització un petit ERP perquè els alumnes de taller anotessin les mesures de les seves pràctiques mitjançant un telèfon mòbil o una tauleta per posteriorment ser analitzades mitjançant Power BI a l'assignatura de metrologia (MP7).

4.4.2.1. Base de dades i aplicació

Abans de començar a crear l'aplicació s'haurà de dissenyar l'estructura de la base de dades on es vulgui afegir la informació. En el nostre cas al voler només pujar les mesures i el nom de l'alumne es crearà una taula que contingui els següents camps: correu_alumne, data, peça, cota i mesura. Els camps correu_alumne i data s'afegiran automàticament mentre que l'alumne haurà d'identificar un únic cop la peça que es troba mesurant i les diferents cotes a mesurar juntament amb la seva mesura en mil·límetres.

Per crear la taula es recomana la utilització de les llistes de Sharepoint de Microsoft¹². Aquest

¹² <https://support.microsoft.com/es-es/office/introducci%C3%B3n-a-las-listas-0a1c3ace-def0-44af-b225-cfa8d92c52d7>

programari es troba dins de la llicència gratuïta de Microsoft Office 365 for Schools i permet crear una col·lecció de dades que s'assemblen a les bases de dades racionals com SQL. Tot i que és possible utilitzar bases de dades racionals com Microsoft Azure SQL o MySQL d'Oracle no es recomana, ja que demana una llicència addicional que comporta un cost econòmic.

Per a la realització del ERP es recomana la utilització de PowerApps¹³. PowerApps és una aplicació de les anomenades *low code* i això significa que és possible crear aplicatius que contenen una interfície gràfica sense la necessitat de tenir avançats coneixements informàtics.

Tot i que pot sembla difícil crear una aplicació com la descrita té una corba d'aprenentatge d'aproximadament deu hores. Un cop l'alumne hagi sigut capaç de crear la primera aplicació, i entendre les seves relacions, serà capaç d'anar afegint complements al sistema en un temps inferior.

Es recomana que per dur a terme aquesta activitat el centre disposi de tauletes que els alumnes puguin utilitzar en ambients industrials com el que ens trobem en un taller mecànic o a un laboratori químic, entre d'altres.

4.4.3. Cas d'ús: Control i traçabilitat de la producció

Per últim un cas pràctic pot ser el control i traçabilitat en una planta de producció. En aquest cas ens trobem en una empresa que fabrica cables de mitjà tensió. Depenent del cable a fabricar, i el seu client, l'empresa encarrega la fabricació d'una varietat de gransa específica al departament de *cable compounds*. En el passat ha ocorregut que l'operari s'ha equivocat a l'hora de fer el mix, provocant que per l'extrusora surtis material no conforme provocant una pèrdua econòmica fàcilment evitable.

Per evitar-ho s'ha pensat en una aplicació en PowerApps on l'operari pugui consultar mitjançant la tauleta quins són els ingredients de la mescla. Així i tot, per evitar futurs errors també es demana que s'escanegi mitjançant un codi de barres cadascun dels productes per tal de validar-ho, a més de registrar la traçabilitat.

La realització d'un exercici d'aquestes característiques comporta la creació de diverses taules dins de la llista de Sharepoint. Una de les taules servirà per enregistrar la traçabilitat dels productes mentre que una altre servirà per poder fer una revisió o *checking* de que el material que es vol afegir correspon a un dels ingredients de la mescla que es vol produir.

A més de potenciar l'aprenentatge de creació d'aplicacions mitjançant PowerApps l'alumne

¹³ <https://powerapps.microsoft.com/es-es/>

aprendrà a la utilització de fórmules avançades pròpies dels fulls de càlculs. Actualment un 8% dels alumnes amb estudis primaris o secundaris diuen tenir coneixements mentre que aquesta xifra puja al 28% amb els alumnes que tenen un batxillerat o un cicle formatiu de grau mitjà com a estudis finalitzats.

4.4.4. Configuració d'una Raspberry PI per l'ús en projectes digitals

La proposta s'inicia amb la configuració inicial del nostre *hub* de connexions locals amb el dispositiu Raspberry. En aquest nucli formatiu part de l'estudiant s'iniciarà amb el sistema operatiu Linux alhora que aprofundeix els seus coneixements TIC. Posteriorment l'estudiant haurà de ser capaç d'establir una connexió amb un servidor virtual. Aquest servei pot ser configurat, o no, per l'estudiant.

4.4.4.1. La posada en marxa

La proposta comença amb la configuració d'una Raspberry Pi. La Raspberry és una placa reduïda o *single board computer* (SBC) de baix cost que integra tots aquells components necessaris per ser utilitzat com un ordinador. Per a la realització de les tasques proposades es recomana la utilització del model 3B, 3B+ o 4B. Tots tres models incorporen com a mínim 1 GB de memòria RAM, però es diferencien principalment en el processador i la connectivitat de xarxa:

	Raspberry Pi 3B	Raspberry Pi 3B+	Raspberry Pi 4B
Processador	4× Cortex-A53 64bit a 1,2 GHz	4× Cortex-A53 64bit a 1,2 GHz	4× Cortex-A72 a 1.5 GHz
Connectivitat de xarxa	10/100 Ethernet	10/100/1000 Ethernet	10/100/1000 Ethernet
	2,4 Ghz 802.11n	2,4/5 Ghz 802.11ac	2,4/5 Ghz 802.11ac
	Bluetooth 4.1	Bluetooth 4.2	Bluetooth 5

Taula 1: Especificacions models mes rellevants

A la placa se li ha d'afegir una targeta de memòria microSD, amb una capacitat mínima de 8 GB, que actua com a disc dur i una font d'alimentació mínima de 5,1V i 2,5A amb connector micro-USB pels models 3B i 3B+ o 5,1V i 3A amb connector USB-C pel model 4B.

Un cop seleccionat i configurat el maquinari és hora de seleccionar el sistema operatiu (SO). La placa reduïda compta en el seu interior amb un processador ARM (*Wikipedia, 2021*) que limita l'elecció del programari a instal·lar, ja que actualment l'arquitectura x86 (*Wikipedia, 2021*) és la que domina la quota de mercat dels ordinadors personals i servidors. A continuació es detalla un llistat dels sistemes operatius que es pot instal·lar en una Raspberry:

- Raspberry Pi OS (Raspbian): Es tracta de la distribució Linux més utilitzada per les Raspberry (*The Raspberry Pi Foundation, 2021*), és un derivat de la imatge Debian¹⁴. De sèrie porta l'entorn d'escriptori LXDE.
- Ubuntu¹⁵: És una de les distribucions Linux més populars i basada en Debian. La seva utilització és recomanable si es vol utilitzar juntament amb Ubuntu Server LTS, una versió específica per servidors i que no compta amb un entorn d'escriptori de sèrie. A més, la seva gran comunitat d'usuaris permet solucionar qualsevol mena de dubte ràpidament a través d'una cerca a qualsevol motor de cerques.
- Windows: L'empresa de Rendmod també compta amb la seva pròpia versió de Windows 10 per l'arquitectura ARM. La versió ARM¹⁶ no compta amb totes les característiques de les versions per arquitectura x86.

Encara que Windows és el sistema operatiu més utilitzat i familiar es desaconsella la seva utilització, en interès de potenciar l'aprenentatge de nous programaris com Linux per part dels nostres alumnes.

La instal·lació del sistema operatiu es realitza mitjançant Raspberry Pi Imager¹⁷, aquest programa permet la selecció i instal·lació de qualsevol programari compatible.

4.4.4.2. La connexió

Un cop el sistema operatiu ha sigut instal·lat el següent pas a seguir és la connexió de la Raspberry amb la xarxa local. Per a la connexió a la xarxa local, preferiblement mitjançant cable ethernet, el dispositiu demana a través de l'encaminador (*Router*) (*Wikipedia, 2020*) una direcció ipv4 (*Internet Protocol version 4*) (*Wikipedia, 2021*) mitjançant el protocol DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) (*Wikipedia, 2020*). Per conèixer la direcció assignada

¹⁴ <https://www.debian.org/>

¹⁵ <https://ubuntu.com/download/raspberry-pi>

¹⁶ <https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=53360>

¹⁷ <https://www.raspberrypi.org/software/>

hi ha dues opcions:

- La primera opció, i més fàcil, és la d'assignar direccions ipv4 fixes a cadascuna de les Raspberry mitjançant l'adreça MAC (*Media Access Control*) (*Wikipedia, 2020*) a través de l'encaminador. Un cop es coneixen les direccions assignades és recomanable afegir una etiqueta a cada un dels dispositius amb l'adreça assignada.
- La segona opció és a través del protocol de resolucions d'adreces (ARP) (*Wikipedia, 2020*) i l'adreça MAC. A Windows mitjançant l'aplicació *cmd* o "símbol del sistema" s'afegeix la instrucció: "**arp -a**". Aquesta ordre farà un llistat de tots els dispositius connectats a la xarxa i la seva adreça física. Un cop trobada l'adreça MAC es podrà visualitzar la direcció ipv4. Aquest mètode s'haurà de repetir cada cop que la IP canviï, ja que habitualment les direccions són dinàmiques i no fixes.

Un cop coneguda la direcció ipv4 ja es pot començar a treballar amb el dispositiu. Alhora de treballar amb la Raspberry hi ha tres opcions:

- Directament: Es la més fàcil però implica que s'ha de tenir un teclat, un ratolí i un cable de vídeo addicional. Degut a que el dispositiu s'utilitzarà de forma complementaria es la menys recomanada.
- A través de VNC (*Virtual Networking Computer*): Es tracta d'un entorn d'escriptori gràfic que permet un control remot. Depenent del SO instal·lat caldrà configurar el programari VNC Connect¹⁸. Aquest software inclou VNC Server, que ha de ser activat, i VNC Viewer. Per la connexió remota es recomana instal·lar la versió de codi obert de VNC Viewer a l'equip des d'on es vol treballar.
- A través de SSH: Aquest mètode és el que presenta més dificultats inicials tot i que es pot realitzar el mateix que les dues opcions anteriors. L'obstacle inicial és que no existeix un escriptori gràfic i que es treballa a través d'un terminal que permeti connexions SSH. Actualment algunes versions de Windows 10 suporten aquest tipus de connexions, però tot i això és recomanable l'ús de l'emulador PuTTY¹⁹ de codi obert i gratuït.

4.4.4.3. Protegint la xarxa local

La Raspberry és utilitzada com a eix vertebrador en qualsevol mena de projecte de

¹⁸ <https://www.raspberrypi.org/documentation/remote-access/vnc/>

¹⁹ <https://www.putty.org/>

digitalització. És important dotar-la d'un commutador (*Switch*) que permeti connectar, a través de cables ethernet, els diferents dispositius IoT que es vulguin treballar.

Al mercat hi ha diferents classes de commutadors, des de commutadors que s'autoconfiguren automàticament fins a gestionables. És recomanable aprofitar l'avinentsa per aprofundir en el coneixement del protocol DHCP i l'estàndard IEEE 802.1aq, més conegut com a xarxa d'àrea local virtual (*VLAN* o *Virtual LAN*).

Amb el protocol DHCP s'assegura que tots els dispositius que l'alumne connectarà a la seva maqueta rebrà una adreça IP dintre d'un rang de direccions que prèviament ha configurat i que per tant coneix.

Amb l'estàndard 802.1aq s'aprofundeix en la seguretat dins de les xarxes físiques. Les VLAN permeten crear i aïllar diferents xarxes virtuals. En una escola l'habitual és trobar un mínim de dues xarxes virtuals: la del professorat i la de l'alumnat. Amb aquest tipus de configuració s'evita que les dades es barregin. En el cas que es treballa, es recomana la creació d'una nova xarxa virtual pels projectes de digitalització i que permeti l'entrada i sortida d'informació o l'obertura de ports sense crear cap problema de seguretat dins de la xarxa escolar.

Per a la realització és recomanable l'ús d'un commutador i encaminador com l'EdgeRouter-X²⁰ de la marca Ubiquiti. Aquest dispositiu de baix cost compta amb una interfície web que facilita als usuaris novells la configuració de qualsevol paràmetre que es vulgui assolir. A més de disposar d'una comunitat activa que permet l'aclariment de qualsevol dubte.

²⁰ <https://www.ui.com/edgemax/edgerouter-x/>

Conclusions

El projecte compleix amb l'objectiu principal plantejat d'analitzar la situació actual de la digitalització per centrar-se posteriorment al món educatiu, especialment a la formació professional.

A l'estat de l'art s'analitza el motiu pel qual molts governs arreu del món estan treballant per tenir una població fortament qualificada amb les tecnologies digitals. L'eliminació de les ineficiències del sistema productiu mitjançant les tecnologies associades a la indústria 4.0 ajudarà al sector públic i privat a augmentar la seva eficiència i poder continuar sent competitiu en un món cada cop més globalitzat.

Les tecnologies que fonamenten la digitalització s'han resumit en les nou més importants fins ara. Moltes de les tecnologies que fonamenten la digitalització es basen en processos productius preexistents als quals se'ls afegeixen una capa de tecnologia disruptiva que provoca canvis al llarg de tota la cadena de valor. És en aquesta etapa on s'ha de centrar el mòdul professional de digitalització. I és aquí on cada família professional ha de cercar on es troben les seves ineficiències i plantar-li cara mitjançant les eines digitals més potents i accessibles per part del centre i el professorat.

A l'hora d'analitzar la situació actual al centre en front la digitalització s'han resumit els diferents plans del Departament d'Educació per capacitar digitalment tant professorat com alumnes. El Pla d'Educació Digital planteja dins dels seus eixos la formació dels docents per tal de que siguin capaços d'orientar l'ensenyament al fet que l'alumne adquireixi les competències bàsiques que s'exigeixen en el currículum i simultanejar-lo amb l'exercici i perfeccionament de les seves competències digitals.

Després d'analitzar les dades d'Eurostat s'ha pogut observar que els alumnes que acaben els estudis secundaris tenen un menor percentatge d'habilitats digitals que la mitjana dels vint-i-set països europeus. Els motius pels quals els nostres estudiants tenen un menor percentatge d'habilitats digitals ha de ser objecte d'un estudi específic. Tot i això és positiu veure que aquells alumnes amb batxillerat o CFGM diuen tenir majors habilitats digitals que els seus homòlegs europeus. El que les noies tinguin sempre, a mateix nivell acadèmic, un menor percentatge d'habilitats digitals és una dada molt preocupant i que ha de ser objecte d'un altre estudi. És molt important continuar treballant perquè les noies estiguin capacitades digitalment al mateix nivell que els nois. La digitalització s'està expandint per tots els sectors i que una part de la societat tingui menors habilitats pot generar en un futur una exclusió del mercat laboral.

Les activitats proposades han sigut dissenyades per poder-les dur a terme en qualsevol

família professional i amb la màxima transversalitat entre assignatures. És per això que s'ha focalitzat en la pujada i anàlisi de les dades alhora que és dona a l'estudiant l'oportunitat de crear les seves aplicacions per l'entorn industrial coneixent totes les etapes de disseny juntament amb els requeriments de seguretat digital necessaris.

Per l'èxit d'aquest mòdul serà necessari que l'equip docent treballi de forma col·legiada i aprofitant totes les sinergies per poder capacitar digitalment a l'alumnat. S'ha de dir, que fora de tecnologies específiques com la realitat augmentada, robots autònoms, integració horitzontal o vertical mitjançant programari propietari, la integració d'un mòdul de digitalització als centres no haurà de comportar grans inversions econòmiques. Tot i això s'ha d'integrar dintre de l'Estratègia Digital de Centre aquells requisits específics com el programari o sistemes necessaris per a la correcta execució de l'assignatura.

Referències bibliogràfiques

- Aloÿs, A., Yi, J., Clausen, T., & Townsley, W. M. (2016). A Study of LoRa: Long Range & Low Power Networks for the Internet of Things. *Sensors*. doi:10.3390/s16091466
- Associació Catalana de Municipis. (2020). *Guia de Ciberseguretat per Ajuntaments i entitats locals*. Consultat el Abril / 2021, a <https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2021/02/guiaciberseguretatacm.pdf>
- Bauera, W., Hämmerlea, M., Schlunda, S., & Vocke, C. (2015). Transforming to a Hyper-connected Society and Economy – Towards an “Industry 4.0”. *Procedia Manufacturing*, 417-424. Consultat el maig / 2021, a <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978915002012>
- Blanco, R., Fontrodona, J., & Poveda, C. (2017). La Industria 4.0: El Estado de la cuestión. *Economía industrial*, 406, 151-164. Consultat el Abril / 2021, a <https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/406/BLANCO,%20FONTRODONA%20Y%20POVEDA.pdf>
- Bundesministerium für Arbeit und Soziales. (2015). *Green Paper Work 4.0*. Berlin. Consultat el Abril / 2021, a https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/arbeiten-4-0-green-paper.pdf?jsessionid=0B0068F457BAF57342A3A88F91AF9333.delivery1-replication?__blob=publicationFile&v=1
- Caudell, T. P., & Mizell, D. (1992). Augmented reality: an application of heads-up display technology to manual manufacturing processes. *Proceedings of the Twenty-Fifth Hawaii International Conference on System Sciences*. doi:10.1109/hicss.1992.183317
- Comissió Europea. (2004). *REGLAMENTO (CE) No 808/2004 Relativo a estadísticas comunitarias de la sociedad de la información*. Diario Oficial de la Unión Europea. Consultat el maig / 2021, a <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0808&from=ES>
- Comissió Europea. (2018). *REGLAMENTO (UE) 2018/1798 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 808/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a estadísticas comunitarias de la sociedad de la información, para el año de referencia 2019*. Diario Oficial de la Unión Europea. Consultat el maig / 2021, a <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1798&from=ES>

- COTEC. (2017). *La reinvençió digital: una oportunitat para España*. McKinsey. Consultat el maig / 2021, a <https://online.flippingbook.com/view/859465/>
- Deloitte. (2021). *Digitalisation: An opportunity for Europe*. Vodafone. Consultat el maig / 2021, a <https://www.vodafone.com/sites/default/files/2021-02/digitalisation-an-opportunity-for-europe.pdf>
- Dep. d'Educació, Generalitat de Catalunya. (2012). *DECRET 119/2012, de 9 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de mecanització*. Consultat el Febrer / 2021, a <https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=618323>
- Dep. d'Educació, Generalitat de Catalunya. (2020). *Estratègia digital de centre*. Direcció general d'Innovació, Recerca i Cultura Digital. Consultat el maig / 2021, a <http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/pla-educacio-digital/estrategia-digital-centre/estrategia-digital-centre.pdf>
- Dep. d'Educació, Generalitat de Catalunya. (2020). *Orientacions per a l'avaluació de la competència digital de l'alumnat a l'ESO*. Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital. Consultat el maig / 2020, a <http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/pla-educacio-digital/orientacions-avaluacio-cda-eso.pdf>
- Dep. d'Educació, Generalitat de Catalunya. (2020). *Pla d'educació digital de Catalunya*. Consultat el maig / 2021, a <http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/pla-educacio-digital/pla-educacio-digital.pdf>
- Generalitat de Catalunya. (Abril / 2021). *Competències, nivells i certificats*. Recollit de Generalitat de Catalunya: https://actic.gencat.cat/ca/actic_informacio/actic_competencies_i_nivells/
- Gracia, M. (Abril / 2021). *IoT - Internet Of Things*. Recollit de <https://www2.deloitte.com/es/es/pages/technology/articles/IoT-internet-of-things.html>
- Hirschi, A. (2018). The Fourth Industrial Revolution: Issues and Implications for Career Research and Practice. *Career Development Quarterly*, 192-204. Consultat el abril / 2021, a <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cdq.12142>
- Jefatura del Estado. (2020). *Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación*. Consultat el Abril / 2021, a https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264

Microsoft Azure. (Abril / 2021). *Qué es la nube: definición*. Recollit de Microsoft Azure: <https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-the-cloud/>

Ministerio de Educación y Formación Profesional. (2020). *Plan de Formación Profesional para el crecimiento económico y social y la empleabilidad*. Consultat el Febrer / 2021

Ministerio de Educación y Formación Profesional. (2020). *Real Decreto 1104/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a interlocutores sociales para la digitalización del sector productivo*. Consultat el Febrer / 2021, a https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-16253

Ministerio de Educación y Formación Profesional. (2021). *Proyecto de Real Decreto XXX/2021, de XX de XXXXX por el que se establecen dos módulos profesionales de digitalización asociados a los ciclos formativos de Grado Medio y de Grado Superior*. Consultat el Abril / 2021, a <https://www.todofp.es/dam/jcr:d0143046-b655-4d1b-8691-47541f310679/prd-2-modulos-profesionales-digitalizacion-fp.pdf>

Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y Formación Profesional. (2020). *Consulta pública previa sobre el proyecto de RD por el que se modifica el currículo básico de los títulos de Formación Profesional y se fijan los aspectos básicos del currículo del módulo profesional de digitalización aplicada al sector productivo*. Recollit de <http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:d6417010-8cab-4f40-bb23-b395ee4e7c18/prd-modulo-digitalizacion.pdf>

Smit, J., Kreutzer, S., Moeller, C., & Carlberg, M. (2016). *Industry 4.0*. Policy department. Consultat el Abril / 2021, a [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570007/IPOL_STU\(2016\)570007_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570007/IPOL_STU(2016)570007_EN.pdf)

US Congress (1934). (73º Congress, 2). *National Income, 1929-1932*. United States Government Printing Office. Consultat el maig / 2021, a https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/natincome_1934/19340104_nationalinc.pdf

Warshaw, L., & Parrott, A. (2017). *Industry 4.0 and the digital twin*. Deloitte insights. Consultat el Abril / 2021, a <https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/industry-4-0/digital-twin-technology-smart-factory.html>

Wikipedia. (Novembre / 2020). *Address Resolution Protocol*. Recollit de Wikipedia: https://ca.wikipedia.org/wiki/Address_Resolution_Protocol

Wikipedia. (Novembre / 2020). *Adreça MAC*. Recollit de Wikipedia:

https://ca.wikipedia.org/wiki/Adre%C3%A7a_MAC

Wikipedia. (Setembre / 2020). *Dynamic Host Configuration Protocol*. Recollit de Wikipedia: https://ca.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_Protocol

Wikipedia. (Novembre / 2020). *Encaminador*. Recollit de Wikipedia: <https://ca.wikipedia.org/wiki/Encaminador>

Wikipedia. (Abril / 2021). *ARM architecture*. Recollit de Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/ARM_architecture

Wikipedia. (Abril / 2021). *IPv4*. Recollit de Wikipedia: <https://es.wikipedia.org/wiki/IPv4>

Wikipedia. (Abril / 2021). *X86-64*. Recollit de Wikipedia: <https://en.wikipedia.org/wiki/X86-64>

Zafra, I. (28 / Setembre / 2019). La EMT de Valencia sofre una rocambolesca estafa de cuatro millones de euros. Recollit de https://elpais.com/politica/2019/09/27/actualidad/1569591711_014709.html

Zinser, M., Rose, J., & Sirkin, H. (2021). *The Robotics Revolution: The Next Great Leap in Manufacturing*. BCG Global. Consultat el Abril / 2021, a <https://www.bcg.com/publications/2015/lean-manufacturing-innovation-robotics-revolution-next-great-leap-manufacturing>